Introducción a la robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es un robot y en qué se diferencia de otras máquinas
- Identificar las partes de un robot: estructura, sensores, controlador, actuadores y energía
- Clasificar los robots según su uso y su forma
- Conocer la historia de la robótica y reflexionar sobre su impacto en la sociedad

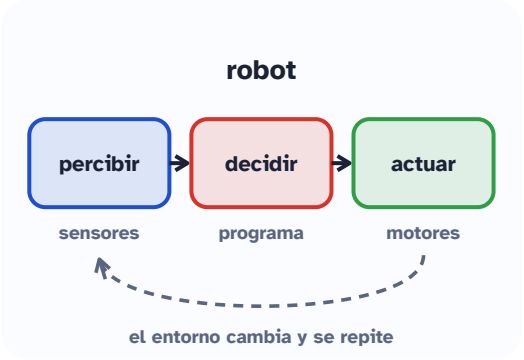
Para pensar

Una lavadora automática hace la colada sola y un robot aspirador limpia la casa solo. ¿Por qué decimos que el aspirador es un robot y la lavadora normalmente no?

Explicación

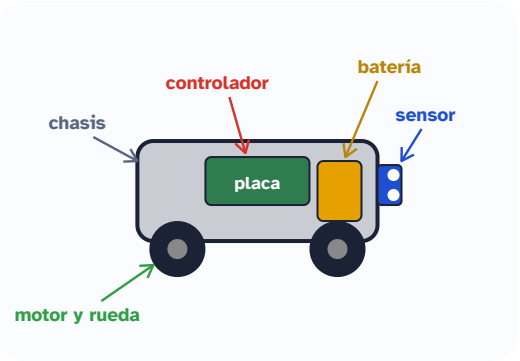
¿Qué es un robot?

Un robot es una **máquina programable** capaz de **percibir su entorno** mediante sensores, **procesar** esa información y **actuar** sobre el mundo físico (moviéndose, cogiendo objetos, encendiendo luces) de forma **autónoma** o semiautónoma. La clave está en ese ciclo: **percibir → decidir → actuar**, que se repite continuamente. La robótica es la rama de la tecnología que diseña, construye, programa y utiliza robots; combina la **mecánica** (estructuras y mecanismos), la **electrónica** (circuitos, sensores, motores) y la **informática** (programación). Una máquina que solo repite siempre los mismos movimientos sin enterarse de lo que pasa a su alrededor es una máquina **automática**, pero no se suele considerar un robot. Y no todos los robots tienen forma humana: la mayoría parecen brazos, coches, drones o simples cajas con ruedas.



Las partes de un robot

Aunque los robots sean muy distintos, todos tienen las mismas partes básicas. La estructura o chasis es el «esqueleto»: sostiene y protege los demás componentes; puede ser de metal, plástico, madera o incluso cartón. Los sensores son sus «sentidos»: captan información del entorno, como la luz, la distancia, el sonido, el contacto o la temperatura. El controlador es su «cerebro»: un pequeño ordenador, normalmente un **microcontrolador** o una placa como Arduino o micro:bit, que ejecuta el programa, lee los sensores y decide qué hacer. Los actuadores son sus «músculos»: los elementos que producen una acción, como los **motores** que mueven ruedas y brazos, los LED, los altavoces o las pinzas. La **fuente de energía** (pilas, baterías o la red eléctrica) alimenta todo el sistema. Y, por supuesto, el **programa**, sin el cual el robot no haría nada.



Sensores y actuadores: entradas y salidas

Desde el punto de vista del controlador, los sensores son **entradas** (le dan información) y los actuadores son **salidas** (reciben sus órdenes). Por ejemplo, en un robot que sigue una línea negra en el suelo, dos sensores de infrarrojos miran el suelo: si el sensor izquierdo ve negro, el programa ordena girar a la izquierda, y si es el derecho, a la derecha. En un robot que evita obstáculos, un sensor de ultrasonidos mide la distancia y, si es menor de 20 cm, los motores retroceden y giran. Los sensores pueden ser **digitales**, si solo dan dos valores (pulsado o no, hay línea o no), o **analógicos**, si dan un valor que varía (la cantidad de luz, la distancia en centímetros). Y los actuadores más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (para las ruedas), los **servomotores** (que giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los LED y los zumbadores.

Entrada (sensor)	Salida (actuador)	Comportamiento
Ultrasonidos: distancia	Motores de las ruedas	Si hay un obstáculo cerca, girar
Infrarrojos: línea negra	Motores de las ruedas	Seguir la línea
Luz (LDR)	LED	Si está oscuro, encender la luz
Pulsador	Zumbador	Al pulsar, sonar

undefined

Una breve historia de la robótica

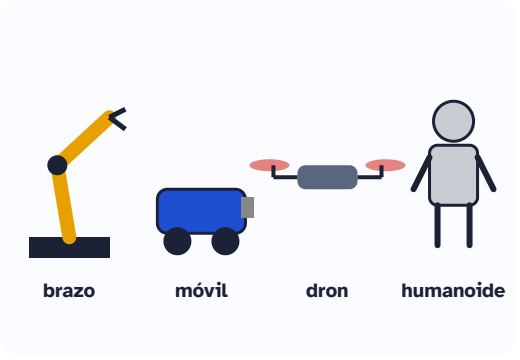
La idea de máquinas que se mueven solas es muy antigua: en la Grecia clásica, Herón de Alejandría construyó **autómatas** movidos por agua y aire, y en el siglo

XV Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico. En el siglo XVIII se hicieron famosos los autómatas de relojería que escribían o tocaban música. La palabra **robot** la inventó el escritor checo **Karel Čapek** en su obra de teatro *R.U.R.* (1920), a partir de la palabra checa *robota*, que significa «trabajo forzado». El escritor **Isaac Asimov** popularizó el término «robótica» y propuso sus famosas **tres leyes de la robótica** en sus relatos. En 1961 empezó a trabajar en una fábrica de coches de Estados Unidos el primer robot industrial, **Unimate**. Desde entonces los robots han llegado a las fábricas, a los hospitales, a los hogares y hasta a Marte, donde los vehículos robóticos exploran la superficie del planeta.

undefined

Tipos de robots

Los robots se pueden clasificar de varias formas. Según su **uso**: los robots industriales, casi siempre brazos articulados, que sueldan, pintan, montan y empaquetan en las fábricas con gran rapidez y precisión; los **robots de servicio**, que ayudan a las personas, como los aspiradores, los cortacésped, los robots de reparto o los que guían en museos; los **robots médicos**, como los que ayudan a operar con movimientos muy precisos o las prótesis robóticas; los **robots de exploración**, que van a lugares peligrosos o inaccesibles, como el fondo del mar, volcanes, zonas con radiación o el espacio; y los **robots educativos**, como mBot, LEGO, micro:bit o los hechos con Arduino, para aprender a programar. Según su **forma**, hay brazos fijos, robots móviles con ruedas u orugas, robots con patas, drones voladores, robots submarinos y **humanoides**, con forma parecida a la humana.



Robots en nuestra vida

Los robots están mucho más presentes de lo que parece. En las **fábricas** de coches, más de la mitad del trabajo de montaje y soldadura lo hacen robots; también en las de alimentos, medicamentos o electrónica. En los grandes **almacenes** de las tiendas por internet, robots móviles transportan las estanterías hasta los trabajadores. En los **hospitales**, los robots quirúrgicos permiten operaciones con pequeñas incisiones y menos riesgo, y hay exoesqueletos que ayudan a caminar a personas con lesiones. En el **campo**, hay tractores autónomos, robots que ordeñan las vacas y drones que vigilan los cultivos. En **casa**, aspiradores y cortacésped robóticos. Y en el **espacio**, robots como los rovers de Marte o el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional. Los **coches autónomos**, que conducen solos con cámaras, radares y programas de inteligencia artificial, son también robots sobre ruedas.

undefined

Robots, inteligencia artificial y sociedad

Muchos robots modernos usan inteligencia artificial (IA): programas capaces de aprender a partir de ejemplos para reconocer objetos en una imagen, entender la voz o mejorar sus movimientos. Esto los hace más útiles, pero también plantea preguntas importantes. Los robots pueden hacer **trabajos peligrosos, repetitivos o muy precisos**, ahorrar esfuerzo a las personas y producir más barato; pero algunos empleos desaparecen y aparecen otros nuevos, por lo que hay que **formarse** para ellos. Hay que decidir **quién es responsable** si un robot o un coche autónomo causa un accidente, cómo proteger la **privacidad** de los datos que recogen sus cámaras y micrófonos, y qué límites poner a los robots en el ámbito militar. La Unión Europea ya ha aprobado leyes sobre la inteligencia artificial. La tecnología no es buena ni mala por sí misma: depende de cómo decidamos usarla entre todos.

undefined

La robótica educativa

Para aprender robótica en el instituto se usan **kits y placas** pensados para estudiantes. La **micro:bit** es una pequeña placa con LED, botones, sensores de luz, temperatura y movimiento, y brújula, que se programa por bloques con

MakeCode. **Arduino** es una placa con un microcontrolador a la que se conectan sensores, motores y LED; se programa en mBlock o Arduinoblocks (bloques) o en un lenguaje de texto basado en C++. El **mBot** es un robot móvil ya montado con sensores de ultrasonidos y de línea, que se programa con mBlock. También hay kits de **LEGO** y robots sencillos para los más pequeños. Con estas herramientas se aplican a la vez la programación, la electrónica y la mecánica que se estudian en Tecnología. Además, muchos centros participan en **competiciones de robótica** como la First LEGO League, donde equipos de estudiantes diseñan robots para superar retos.

Plataforma	Qué es	Cómo se programa
micro:bit	placa con sensores y LED integrados	MakeCode (bloques y Python)
Arduino	placa con microcontrolador	Arduinoblocks, mBlock o C++
mBot	robot móvil con sensores	mBlock (bloques)
LEGO Education	piezas, motores y sensores	bloques propios

undefined

Las partes de un robot y sus equivalentes humanos



Ejercicios

1. **Define robot y robótica.**

2. **¿Qué tres disciplinas combina la robótica?**

3. **Nombra las partes de un robot y su equivalente en el cuerpo humano.**

4. **Clasifica como sensor o actuador: motor, LDR, LED, ultrasonidos, zumbador, pulsador.**

5. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico?**

6. **¿De dónde viene la palabra robot y quién la inventó?**

7. **¿Cuál fue el primer robot industrial y cuándo empezó a trabajar?**

8. **Pon un ejemplo de robot industrial, de servicio, médico y de exploración.**

9. **Escribe una ventaja y un problema de los robots en el trabajo.**

10. **Nombra dos plataformas de robótica educativa y cómo se programan.**

Practica

1. **Un robot debe poder...**
   - **A)** percibir, decidir y actuar
   - **B)** solo moverse
   - **C)** hablar
2. **El «cerebro» del robot es...**
   - **A)** el controlador
   - **B)** el motor
   - **C)** la batería
3. **Un motor es un...**
   - **A)** sensor
   - **B)** actuador
   - **C)** controlador
4. **Un sensor de ultrasonidos mide...**
   - **A)** la distancia
   - **B)** la temperatura
   - **C)** el color
5. **La palabra robot la inventó...**
   - **A)** Asimov
   - **B)** Čapek
   - **C)** Da Vinci
6. **El primer robot industrial fue...**
   - **A)** Unimate
   - **B)** R2-D2
   - **C)** mBot
7. **Un robot que explora Marte es de...**
   - **A)** exploración
   - **B)** servicio doméstico
   - **C)** industria
8. **Un servomotor sirve para...**
   - **A)** girar a un ángulo exacto

B) medir luz

C) dar energía

9. **La micro:bit se programa con…**

A) MakeCode

B) Word

C) Photoshop

10. **Los robots que aprenden de ejemplos usan…**

A) inteligencia artificial

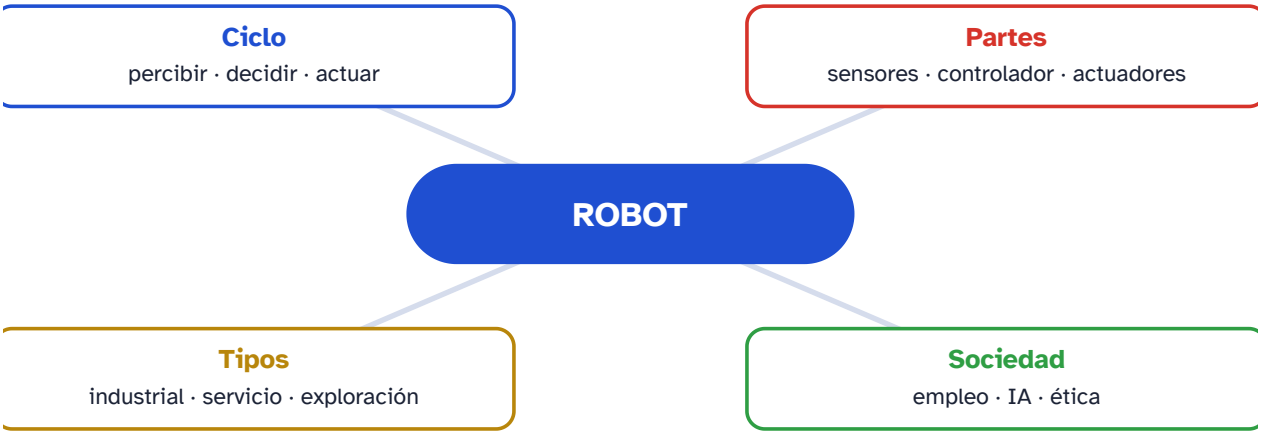
B) solo pilas

C) vapor

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace que una máquina sea un robot; Cuáles son las partes de un robot y para qué sirve cada una; Qué ventajas y qué problemas plantean los robots en la sociedad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Robot

Máquina programable que percibe, decide y actúa.

Robótica

Mecánica + electrónica + informática.

Sensor

Entrada: capta información del entorno.

Actuador

Salida: produce una acción (motor, LED).

Controlador

Cerebro: placa que ejecuta el programa.

Karel Čapek

Inventó la palabra robot (1920).

Unimate

Primer robot industrial (1961).

Robot educativo

micro:bit, Arduino, mBot, LEGO.

Soluciones

1. **A)** El ciclo del robot.
2. **A)** Controlador.
3. **B)** Actuador.
4. **A)** Distancia.
5. **B)** Karel Čapek.
6. **A)** Unimate, 1961.
7. **A)** Exploración.
8. **A)** Brazos y pinzas.
9. **A)** MakeCode.
10. **A)** IA.

Soluciones de los ejercicios

1. Robot: máquina programable que percibe, decide y actúa de forma autónoma. Robótica: tecnología que diseña, construye y programa robots.
2. Mecánica, electrónica e informática.
3. Sensores (sentidos), controlador (cerebro), actuadores (músculos), estructura (esqueleto), energía (alimento).
4. Sensores: LDR, ultrasonidos, pulsador. Actuadores: motor, LED, zumbador.
5. El digital da dos valores; el analógico, un valor que varía.
6. Del checo «robota» (trabajo forzado); Karel Čapek, en 1920.
7. Unimate, en 1961.
8. Brazo soldador, robot aspirador, robot quirúrgico, rover de Marte.
9. Hacen trabajos peligrosos o repetitivos; algunos empleos desaparecen.
10. micro:bit (MakeCode) y mBot (mBlock).